

9. hét - TANANYAG

Elsőrendű RC-szűrők

A hét célja

Az elsőrendű RC-szűrők működésének, felépítésének és gyakorlati alkalmazásának megismerése.

1. óra - A szűrők szerepe

A szűrők feladata a jelek frekvencia szerinti szelektálása. Segítségükkel eltávolítható a zaj, illetve kiemelhető vagy csillapítható egy adott frekvenciatartomány.

Szűrőtípusok

Aluláteresztő (LPF), felüláteresztő (HPF), sáváteresztő és sávzáró.

2. óra - Aluláteresztő RC-szűrő

Az aluláteresztő szűrő az alacsony frekvenciájú jeleket átengedi, a magas frekvenciájú komponenseket csillapítja. A kimenet a kondenzátoron van.

Határfrekvencia

$f_c = 1 / (2 \times \pi \times R \times C)$. Példa: $R = 1 \text{ k}\Omega$ és $C = 100 \text{ nF}$ esetén $f_c \approx 1592 \text{ Hz}$. A határfrekvencián az erősítés 3 dB-lel kisebb a középfrekvenciás értéknél.

3. óra - Felüláteresztő RC-szűrő

A felüláteresztő szűrő a magas frekvenciákat átengedi, míg az alacsony frekvenciákat csillapítja. A kimenet az ellenálláson van.

LPF és HPF összehasonlítása

LPF: kis frekvenciát átengedi, nagy frekvenciát csillapítja, kimenet a kondenzátoron. HPF: kis frekvenciát csillapítja, nagy frekvenciát átengedi, kimenet az ellenálláson.

Laboratóriumi gyakorlat

Aluláteresztő és felüláteresztő RC-szűrő összeállítása; frekvencia változtatása függvénygenerátorral; bemeneti és kimeneti jel mérése oszcilloszkóppal; határfrekvencia meghatározása; Bode-diagram vázlatának elkészítése.

Gyakorlati alkalmazások

Tápegységek zavarsszűrése; hangtechnikai berendezések; PLC analóg bemenetek; érzékelők jelkezelése; mikrovezérlők ADC-bemenetei.

Összefoglalás

Az RC-szűrők frekvenciafüggő áramkörök. Az LPF és HPF működése egymással ellentétes. A határfrekvencia a szűrő egyik legfontosabb jellemzője.

Gyors összehasonlítás

Tulajdonság	Aluláteresztő	Felüláteresztő
Kis frekvencia	átengedi	csillapítja
Nagy frekvencia	csillapítja	átengedi
Kimenet	kondenzátoron	ellenálláson